

ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՏՎԻՉՆԵՐ

MEMS-ի կառուցվածքները, փոխակերպումը, արտադրությունը և պատյանավորումը

Դասախոսություն 4 / 16 · 80 րոպե · Մոդուլ Ա. Հիմունքներ

Երկու շաբաթ առաջ մեկ հարց մնաց անպատասխան: Այսօր կհմանաք՝ ինչու, և ինչ անել դրա փոխարեն:

Անցյալ շաբաթվա անհասկանալի կետերը

3-րդ դասախոսության ելքի տոմսերից՝ պատասխանված մինչ սկսելը

1

ԴԱՍԱԽՈՍԻՆ. լրացրեք այս երեքը 3-րդ դասախոսության ելքի տոմսերից՝ մինչ դասը:

2

3

Հղում արե՛ք հասկացություններին, երբեք՝ ուսանողներին: Ընդամենը իննսուն վայրկյան, ապա առա՛ջ:

Վերհիշում՝ առանց օգնության

1-ին դասախոսության մասշտաբման օրենքները — ասեք դրանք, մինչ ցույց տամ

$$k \propto L$$

կոշտությունը նվազում է,
բայց միայն գծայնորեն

$$m \propto L^3$$

զանգվածը կտրուկ ընկնում է
—
խորանարդն է
վճռորոշը

$$f_0 \propto 1/L$$

ռեզոնանսը բարձրանում է.
ահա թե ինչու են MEMS-
երն արագ

$$A/V \propto 1/L$$

աշխարհը դառնում է
ամբողջովին մակերևույթ

Փոքրացրեք սարքը, և այն կդառնա ավելի արագ և ավելի էժան: Այն կդառնա նաև ավելի թեթև, իսկ ավելի թեթևը նշանակում է ավելի աղմկոտ:

Այսօր այս չորս հարաբերությունները դադարում են ֆիզիկա լինելուց և դառնում արտադրություն: Դրանցից յուրաքանչյուրը սարքի պատրաստման եղանակի հետևանք է:

«Ո՞րն է այս սարքի խաչաձև առանցքային զգայունությունը իմ տախտակին զոդվելուց հետո»:

2-րդ դասախոսություն, սլայդ 22: Պատասխանն էր. այն տվյալների թերթիկում չկա
և լինել չի կարող: Այդ պարտքը միտումնավոր թողեցի չմոլճված: Այսօր այն մոլճվում
է:

Ինչու՞ ոչ մի արտադրող չի կարող պատասխանել դրան

Որովհետև տեխնիկական բնութագիրը բաղադրիչ չի նկարագրում

1

Մի քանի միկրոմետր հաստությամբ սիլիցիումային կառուցվածք

2

Կախված է հերմետիկ խոռոչի վրայով և ազատ շարժվում է

3

Սոսնձված է պլաստիկ պատյանում սոսինձով, որը կարծրանալիս կծկվում է

4

Չողված է տպասալին, որը ծռվում է պտուտակը ձգելիս

Արտադրողին է պատկանում 1-ին տողը և 3-րդ տողի մի մասը: 3-րդ և 4-րդ տողերը ձերն են, և հենց այնտեղ է մտնում սխալը:

2-րդ դասախոսությունում ձեզ հարցվեց սարքի միջառանցքային զգայունությունը ձեր տպասալին զոդելուց հետո, և պատասխանն էր, որ այդ արժեքը տվյալների թերթիկում չկա:

Ինչու՞ այն այնտեղ չկա

- A** Դա գաղտնի տեղեկություն է — մրցակիցները դրանից բան կսովորեն
- B** Այն կախված է ձեր տպասալից և ձեր հավաքումից, ուստի ոչ մի արտադրող չի կարող բնութագրել այն
- C** Այն կիրառական նշումներում է, ոչ թե տվյալների թերթիկում
- D** Այն նույնն է, ինչ պատյանի մակարդակի արժեքը, ուստի երկու անգամ տպելն ավելորդ կլիներ

Ընտրեք հիմա: Պատասխանը չեմ ասելու միևնույն դասախոսության վերջը, և այդ պահին դուք ինքներդ արդեն կգծեք պատճառը:

Պատյանավորման հարկը՝ ձեզ արդեն պատկանող տվյալների թերթիկում

ISM330DHCX · DS13012 Rev 6 · նախ կարդացեք պայմանների սյունակը

Պարամետր	Բն.	Առավ.	Միավոր	Պայմաններ
Չրոյական-ց մակարդակ	±10	±65	mg	25 °C, զոդելուց հետո
Չրոյական-ց ջերմ. գործակից	±0.1	±0.5	mg/°C	−40-ից +85 °C
Միջառանցք. զգայունություն	±0.5	—	%	25 °C, պատյանի մակարդակ, ոչ տպասալի

«զոդումից հետո» — արտադրողը հենց տեխնիկական բնութագրում ձեզ ասում է, որ ձեր հավաքումը սխալի մաս է կազմում:

- ▶ 1-ին տողը ՉՐՈՅԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄ է. ելքը, երբ մուտքը զրո է: 2-րդ տողը ԴՐԵՅՖ է. թե ինչպես է շարժվում այդ շեղումը:
- ▶ 3-րդ տողն այն արժեքն է, որը պահանջեց 2-րդ դասախոսությունը, և դրա պայմանների տողն ընդունում է, որ այն ձերը չէ:

2-րդ դասախոսության 8.73 mg-ի դիմաց

Թիվը, որը գրատախտակին է երկրորդ շաբաթից

$$0.5^\circ \text{ թեքություն} = \sin(0.5^\circ) \times 1 \text{ g} = 8.73 \text{ mg}$$

— ամբողջ ազդանշանը, որը փորձում ենք չափել

ԲՆՈՐՈՇ ԶՐՈՅԱԿԱՆ g-Ի ՄԱԿ.

$$\pm 10 \text{ mg} \div 8.73 \text{ mg}$$

1.15×

ԱՌԱՎ. ԶՐՈՅԱԿԱՆ g-Ի ՄԱԿԱՐԴԱԿ

$$\pm 65 \text{ mg} \div 8.73 \text{ mg}$$

7.45×

Անգամ ԲՆՈՐՈՇ շեղումը գերազանցում է այն ամբողջ մեծությունը, որը փորձում ենք չափել: Առավելագույնը յոթ ու կես անգամ ավելին է:

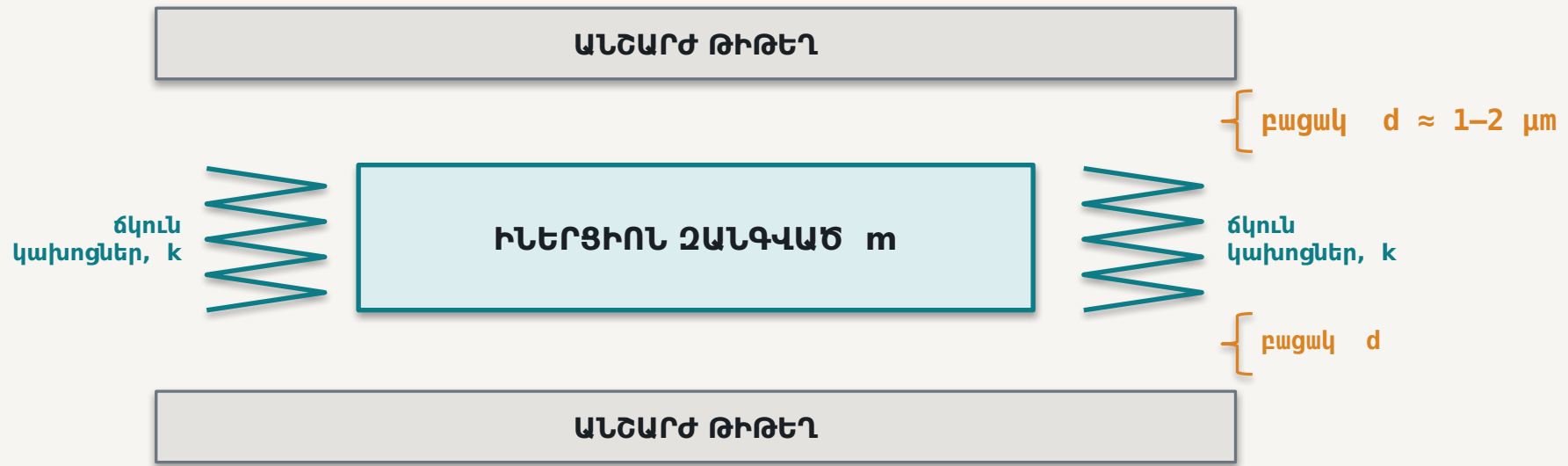
Հինգ կառուցվածք կատարում է ամբողջ աշխատանքը

Իներտ զանգված ճկուն կախոցի վրա: Կախովի հեծան: Թաղանթ: Ռեզոնատոր: Սանրաձև
կառուցվածք:

Հինգ ձև ծածկում է 5-ից 11-րդ դասախոսությունների բոլոր սարքերը: Սովորեք
ձևերը, ոչ թե ցանկը:

Կառուցվածք 1, և դուք արդեն տեսել եք այն

Ունակային MEMS արագաչափ՝ լայնական հատույթում — 1-ին դասախոսության նկարը, անփոփոխ



Արագացումը շարժում է զանգվածը, մի բացակը մեծանում է, մյուսը՝ փոքրանում, և տարբերակային $C = \epsilon A/d$ -ն ազդանշանն է:

Առաջին շաբաթում սա գծապատկեր էր: Այսօր դա առարկա է, որը ինչ-որ մեկը փորագրել է, ազատել, սոսնձել պատյանում և զոդել, և այդ գործողություններից յուրաքանչյուրը փոխում

Իներտ զանգված ճկուն կախոցի վրա. երեք հարաբերություններ

Արագաչափի տվյալների թերթիկի ամեն ինչ m -ի, k -ի և d -ի հետևանք է

$$F = ma$$

չափվող մեծությունը դառնում է
ուժ —
սա միակ ֆիզիկան է

$$x = ma / k$$

ուժը դառնում է տեղաշարժ —
ճկուն կախոցը սահմանում է
զգայունությունը

$$f_0 = (1/2\pi)\sqrt{(k/m)}$$

և նույն m -ը և k -ը սահմանում են
օգտագործելի թողունակությունը

Մեկ կառուցվածք, մեկ չափվող մեծություն և երկու բնութագիր, որոնք հնարավոր չէ ընտրել անկախ. զգայունությունը և թողունակությունը կիսում են նույն m -ը և k -ը:

Ահա թե ինչու տվյալների թերթիկն ունի ընտրելի չափման լրիվ տիրույթներ, բայց ոչ ընտրելի զգայունություն ֆիքսված տիրույթում. զանգվածը և զսպանակները մեկ անգամ սահմանվել են դիմակների հավաքածուով՝ ողջ արտադրական խմբաքանակի համար: Տիրույթը լիարկարկում է էլեկտրոնիկայում: Մեխանիկան բանակցելի չէ:

Կառուցվածքներ 2 և 3

Կախովի հեծան · թաղանթ խոռոչի վրայով

ԿԱԽՈՎԻ ՀԵԾԱՆ

$$k \propto E \cdot w \cdot t^3 / L^3$$

ԶԳՈՒՄ Է

ուժ, և դա վերևի ճկուն կախոցն է

ԱՅՍ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ L8 — ուժի և համան տվիչներ
Ուշադրություն դարձրեք է-ի խորանարդին. համաժողովունը
սահմանվում է ՆՍԵՑՄԱՄԲ, ուստի թաղանթի 5 % սխալը
կոշտության 16 % սխալ է:

ԹԱՂԱՆԹ ԽՈՌՈՉԻ ՎՐԱՅՈՎ

$$\delta կվածք \propto \Delta P \cdot a^4 / (E \cdot t^3)$$

ԶԳՈՒՄ Է

ճնշում, ձայն

ԱՅՍ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ L8 ճնշում · L11 խոսափող

Այս սարքում իներտ զանգված ընդհանրապես չկա: Հիշեք դա
հաջորդ քվեարկության ժամանակ:

**Հեծանը և ճկուն կախոցը միևնույն առարկան են: 2-րդ կառուցվածքը նոր
գաղափար չէ. դա 1-ին կառուցվածքն է՝ ծայրից հանված զանգվածով:**

Թաղանթն առաջին կառուցվածքն է, որին անհրաժեշտ է ՀԵՐՄԵՏԻԿ ԽՈՌՈՉ իր տակ,
և հենց դրա համար ճնշման տվիչները պատյանավորման խնդիրներ են՝ նախքան

MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 4
Էլեկտրոնիկայի խնդիր դառնալը:

Կառուցվածքներ 4 և 5

Ռեզոնատոր · սանրաձև կառուցվածք — և սանրաձևն է պատճառը, որ գիրոսկոպները գոյություն ունեն

ՌԵԶՈՆԱՏՈՐ

Գ-ը շեղվում է զանգվածով և T-ով

ԶԳՈՒՄ Է զանգված, գազ, ջերմաստիճան, ժամանակ

ԱՅՍ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ L9 գազի զգացում · ժամանակային

Այստեղ ամպլիտուդ չէր չափում: Չափում էր
ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ինչը լավ չափելու ամենաեժան
մեծությունն է:

ՍԱՆՐԱՁԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾԸ

$C = n \cdot \varepsilon \cdot A/d$ $F \propto n \cdot V^2$

ԶԳՈՒՄ Է տեղաշարժ — և կիրառում է նաև
ոլժ

ԱՅՍ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ L5 · L6 · L10 MEMS հայելի

Միակ կառուցվածքը, որը միաժամանակ շԳՈՒՄ Է և
ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ:

**Գործարկող սանրը պահպանում է տատանումը: Չգացող սանրը ընթերցում է
այդ տատանման Կորիոլիսյան շեղումը: Դա գիրոսկոպ է, և հենց դա է դրա
գոյության պատճառը:**

ո-ը մատների գույգերի թիվն է: d բացակը սահմանվում է վիմագրությամբ, ուստի
արտադրամասի տպագրելի ամենափոքր տարրը սահմանում է ունակությունը, իսկ
MEMS-ն տվիչներ · Դասախոսություն 4
դա աղմուկային հատակը:

Հինգ կառուցվածքը՝ մեկ աղյուսակում

Սա ամբողջ 1-ին բաժինն է — առկա է բաշխվող նյութում

Կառուցվածք	Հիմնական հարաբերություն	Չգում է	Այս դասընթացում
Իներտ զանգված ճկուն կախոցի վրա	$x = ma/k, \quad f_0 = (1/2\pi)\sqrt{(k/m)}$	արագացում, անկյունային արագություն	L5 արագաչափ, L6 գիրոսկոպ
Կախովի հեծան	$k \propto E \cdot w \cdot t^3 / L^3$	ուժ (դա վերևի ճկուն կախոցն է)	L8 ուժ / հպում
Թաղանթ խոռոչի վրայով	$\delta k \propto \Delta P \cdot a^4 / (E \cdot t^3)$	ճնշում, ձայն	L8 ճնշում, L11 խոսափող
Ռեզոնատոր	f_0 -ը շեղվում է զանգվածով և T-ով	զանգված, գազ, ջերմաստիճան, ժամանակ	L9 գազի միկրոջեռուցիչ, ժամանակաչափում
Սանրածև կառուցվածք	$C = n\varepsilon A/d, \quad F \propto n \cdot V^2$	տեղաշարժ — զգում է՞ գործարկում	L5, L6, L10 MEMS հայելի

Հինգ, ոչ թե դասակարգում: Հինգն այն է, ինչ տեղավորվում է աշխատանքային հիշողությունում, և հինգն իրապես բավական է յոթ դասախոսության համար:

Չորս MEMS սարք: Դրանցից ո՞րը ՉԻ պարունակում իներտ զանգված

- A եռառանցք արագաչափ
- B տատանվող կառուցվածքով գիրոսկոպ
- C բարոմետրիկ ճնշման տվիչ
- D MEMS խոսափող

Քվեարկեք ինքնուրույն, ձեռքերը վեր` իմ հաշվով: Ապա ձեզ ազնիվ բան կասեմ այս հարցի մասին:

Չորս MEMS սարք: Դրանցից ո՞րը ՉԻ պարունակում իներտ զանգված

- A եռառանցք արագաչափ
- B տատանվող կառուցվածքով գիրոսկոպ
- C բարոմետրիկ ճնշման տվիչ**
- D MEMS խոսափող

Եթե քվեարկել եք D, ֆիզիկայի առումով ճիշտ էիք, իսկ ես վատ հարց էի տվել. խոսափողը նույնպես թաղանթ ունի: Ե՛վ C-ն, և՛ D-ն արձագանքում են թաղանթի վրայի ճնշմանը, ոչ թե կախված զանգվածի իներցիային:

Ինչու՞ հինգ ձևը ծածկում է յոթ դասախոսություն

Մոդուլ Բ-ի բոլոր սարքերը և դրանց հիմքում ընկած կառուցվածքը

Դասախոսություն	Սարք	Կառուցվածք	Փոխակերպում
L5	արագաչափ	իներտ զանգված ճկուն կախոցի վրա	ունակային
L6	գիրոսկոպ	սանրածև գործարկիչ + իներտ զանգված	ունակային
L7	մագնիսաչափ	չկա — ոչինչ չի շարժվում	Էլեկտրամագնիսական
L8	ճնշման տվիչ	թաղանթ խոռոչի վրայով	պիեզոդիմադրական
L8	ուժ / հպում	կախովի հեծան	պիեզոդիմադրական
L9	գազի տվիչ	ռեզոնատոր / միկրոջեռուցիչ	ջերմային
L10	MEMS հայելի	սանրածև	Էլեկտրաստատիկ գործարկում
L11	խոսափող	թաղանթ	ունակային

Ութ սարք: Հինգ ձև: Դրանցից մեկին ընդհանրապես չարժվող կառուցվածք պետք չէ, և իմանալը, թե որին, արժե այնքան, որքան մնացածն իմանալը:

Դուք չեք սովորելու տասնմեկ սարք:

Դուք սովորելու եք հինգ կառուցվածք և վեց փոխակերպման սկզբունք, ապա կհետևեք, թե ինչպես են դրանք յոթ անգամ վերահամակցվում: Մոդուլ Բ-ն ցանկ չէ: Դա մեկ մեթոդ է՝ կիրառված:

Մեկ կառուցվածք, չորս տարբեր տվիչ

Ռեզոնատորը՝ ցույց տալու համար, որ ձևն է վերաօգտագործելի մասը

ՉԱՆԳՎԱԾ	ԳԱՉ	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ	ԺԱՄԱՆԱԿ
մոլեկուլը նստում է դրա վրա; fo-ն նվազում է	ծածկույթը կլանում է լյուրը; զանգվածը փոխվում է	Յունգի մոդուլը փոխվում է; fo-ն հետևում է դրան	ոչինչ չի փոխվում; fo-ն ԻՆՔՆ է ելքը

Նույն հեծանը: Նույն հավասարումը: Չորս արտադրանք, և դրանցից մեկը մյուս երեքի համար խանգարում է:

Ջերմաստիճանը շեղում է fo-ը՝ անկախ ձեր ցանկությունից. գազի տվիչում դա փոխհատուցման ենթակա սխալի բաղադրիչ է, իսկ ջերմաչափում՝ ամբողջ

արտադրանքը:

Վեց սկզբունք, մեկ հարց, որը դասակարգում է դրանք

Ունակային · պիեզոդիմադրական · պիեզոէլեկտրական · ջերմային ·
Էլեկտրամագնիսական · օպտիկական
Հարցը. կարո՞ղ է այն չափել այն, ինչ չի շարժվում

Երկուսը, որոնք տանում են Մոդուլ Բ-ն

Երկուսն էլ ստատիկ հարցին պատասխանում են այո

ՈՒՆԱԿԱՅԻՆ

ՍՏԱՏԻԿ (DC) ԱՐՁԱԳԱՆՔ. ԱՅՈ

ԱԶԴԱՆՇԱՆ

փոքր, բարձր դիմադրությամբ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹՈՒՅԼ ԿՈՐՄԸ

պահանջում է էլեկտրոնիկա նույն բյուրեղում; ամենուր՝
մակարդած ունակություն

ԲԱՅԱՏՈՒՄ Ե ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿԻ ՏՈՐԸ

ինչու՞ ISM330DHCX-ն ընդհանրապես կարող է չափել
թեքություն

ՊԻԵԶՈԴԻՄԱԴՐԱԿԱՆ

ՍՏԱՏԻԿ (DC) ԱՐՁԱԳԱՆՔ. ԱՅՈ

ԱԶԴԱՆՇԱՆ

միլիվոլտեր կամրջակից

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹՈՒՅԼ ԿՈՐՄԸ

ուժեղ ջերմաստիճանային գործակից — կամրջակը
որոշ ֆոնի

ԲԱՅԱՏՈՒՄ Ե ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿԻ ՏՈՐԸ

ինչու՞ ճնշման տվիչներին անհրաժեշտ է
ջերմաստիճանային փոփոխություն

Ունակայինը չափում է ԲԱՅԱԿ: Պիեզոդիմադրականը չափում է ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱ:
Երկուսն էլ պահում են իրենց ցուցմունքը, երբ աշխարհը դադարում է շարժվել, և դա
ինքնըստինքյան տրված չէ:

Այն մեկը, որը պատասխանում է ոչ

Պիեզոէլեկտրական — ինքնազեններացնող և կույր ամեն անշարժի նկատմամբ

ՊԻԵԶՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱԼ

ՍՏԱՏԻԿ (DC) ԱՐՁԱԳԱՆՔ. ՈՉ

ԱԶԴԱՆՇԱՆ

լիցք, ինքնազեններացնող — սնում պետք չէ

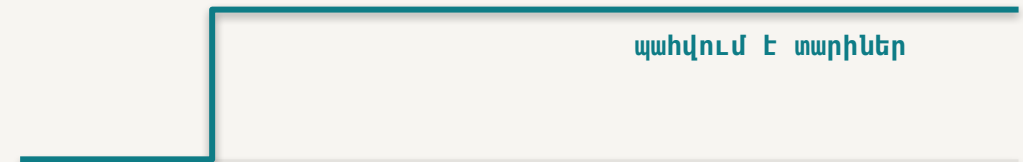
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹՈՒՅՆ ԿՈՐՄԸ

ընդհանրապես DC արձագանք չկա; լիցքը հոսում է

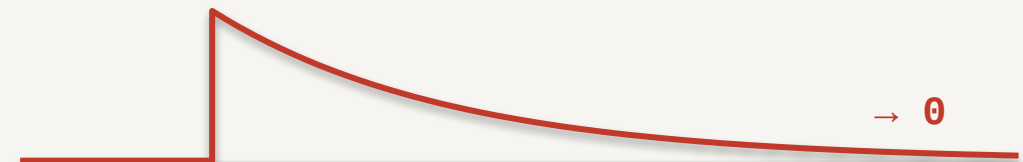
ԲԱԶՄԱԿՈՒՄ Ե ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿԻ ՏՈՐԸ

ինչու՞ վիբրացիայի տվիչները նշում են ՑԱԾՐ
հաճախականային սահման

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (մոլտքը) — բարձրացված 0.5° -ի և պահված



ՊԻԵԶՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱԼ ԵԼՔ — մարում է ուժեղարարի τ -ով



Պիեզոէլեկտրական տարրն արձագանքում է դեֆորմացիայի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ:
Պահեք այն անշարժ, և ելքը կդառնա զրո՝ ոչ թե վատ, այլ ճիշտ զրո:

Ջերմային և էլեկտրամագնիսական

Ազնվորեն համառոտ — երկուսին էլ կհանդիպեք Մոդուլ Բ-ում

ՋԵՐՄԱՅԻՆ

ՍՏԱՏԻԿ (DC) ԱՐՁԱԳԱՆՔ. ԱՅՈ, ԴԱՆԴԱՂ

ԱԶԴԱՆՇԱՆ

միկրովոլտեր կամ դիմադրության փոփոխություն

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹՈՒՅՆ ԿՈՐՄԸ

դանդաղ; և ինքն իրեն տաքացնում է, ուստի չափում է իր
հսկ հոսքությունը

ԲԱՅԱՏՐՈՒՄ Ե ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿԻ ՏՈՂԸ

գազի տվիչի տաքացման ժամանակը

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ

ՍՏԱՏԻԿ (DC) ԱՐՁԱԳԱՆՔ. ԱՅՈ

ԱԶԴԱՆՇԱՆ

մեծ, ցածր դիմադրությամբ — հարմար ազդանշանը

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹՈՒՅՆ ԿՈՐՄԸ

դժվար է փոքրացնել, և արձագանքում է շրջակա
առնչվածության

ԲԱՅԱՏՐՈՒՄ Ե ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿԻ ՏՈՂԸ

կոշտ և փափուկ երկաթի բաղադրիչները 7-րդ
դասախոսությունում

**Ջերմայինը միակ սկզբունքն է, որի աշխատանքն ինքը խանգարում է չափվող
մեծությանը: Էլեկտրամագնիսականը միակն է, որը պայքարում է մասշտաբման
օրենքների դեմ՝ դրանք օգտագործելու փոխարեն:**

Օպտիկական

Վերջին սկզբունքը, և ամենաշատ պատյան պահանջողը

ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ

ՍՏԱՏԻԿ (DC) ԱՐՁԱԳԱՆՔ. ԱՅՈ

ԱԶԴԱՆՇԱՆ

կարող է շատ մեծ լինել — երբեմն ուժեղարար
ընդհանրապես պետք չէ

անհրաժեշտ է պատուհան, իսկ պատուհանը տեսնում է
շրջակա տաք

ծածկող պատուհանի նախագծումը 10-րդ
դասախոսությունում

ԵՐԵՔ ՀԱՄԱՌՈՏՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՌՆՈՒՄ ԵՆ ԱՅՍՏԵՂ

L7

Էլեկտրամագնիսական

մագնիսաչափեր, և ինչու՞ դրանք պետք է
չափաբերվեն տեղում

L9

ջերմային

գազի զգացում, ինքնատաքացում և տաքացման
ժամանակ

L10

օպտիկական

MEMS հայելիներ, և պատուհանը, որը պետք է
նախագծեք

**Երեք սկզբունք, յուրաքանչյուրին՝ մեկ սլայդ: Դա
համաչափ է:**

**Օպտիկականը միակ սկզբունքն է, որտեղ ՊԱՏՅԱՆԸ փոխակերպման մաս է
կազմում. չկա պատուհան, չկա չափում:**

Պիեզոէլեկտրական արագաչափը՝ արդյունաբերական վիբրացիոն տիպի բնորոշ ներկայացուցիչ, ամրացված է 2-րդ դասախոսության արևին հետևող շրջանակին՝ դրա թեքությունը չափելու համար: Շրջանակը թեքվում է 0.5° -ի և պահվում այդ դիրքում:

Երեսուն վայրկյան անց հաղորդվող թեքությունը՝

- A** 0.5° , ճիշտ
- B** 0°
- C** 0.5° , բայց շատ աղմկոտ
- D** կախված է ուժեղարարի ուժեղացման գործակցից

Քվեարկեք: Ապա զույգերով. մեկդ պնդում է, որ ցույց է տալիս 0.5° , մյուսը՝ որ զրո, ապա որոշեք: Երկու բոլակ:

Պիեզոէլեկտրական արագաչափը՝ արդյունաբերական վիբրացիոն տիպի բնորոշ ներկայացուցիչ, ամրացված է 2-րդ դասախոսության արևին հետևող շրջանակին՝ դրա թեքությունը չափելու համար: Շրջանակը թեքվում է 0.5° -ի և պահվում այդ դիրքում:

Երեսուն վայրկյան անց հաղորդվող թեքությունը՝

A 0.5° , ճիշտ

B 0°

C 0.5° , բայց շատ աղմկոտ

D կախված է ուժեղարարի ուժեղացման գործակցից

Չրո: Լիցքը հայտնվում է, երբ դեֆորմացիան ՓՈՓՈԽՎՈՒՄ է; անշարժ պահելիս այն մի քանի վայրկյանում հոսում է դուրս ուժեղարարի մուտքային դիմադրության միջով: Պիեզոէլեկտրական արագաչափը DC արձագանք չունի: Այն չի կարող չափել թեքություն՝ ոչ թե վատ, այլ ընդհանրապես:

Վեց սկզբունք՝ դասակարգված մեկ հարցով

Կարո՞ղ է այն չափել այն, ինչ անշարժ է

Սկզբունք	Ստատիկ (DC)	Ազդանշան	Հիմնական թույլ կողմը
Ունակային	այո	փոքր, բարձր դիմադրությամբ	Էլեկտրոնիկան՝ նույն բյուրեղում; մակաբույծ C
Պիեզոդիմադրական	այո	mV կամրջակից	ուժեղ ջերմաստիճանային գործակից
Պիեզոէլեկտրական	ոչ	լիցք, ինքնազեններացնող	DC արձագանք չկա; լիցքը հոսում է դուրս
Ջերմային	այո, դանդաղ	μV կամ դիմադրություն	դանդաղ; ինքնատաքացում
Էլեկտրամագն.	այո	մեծ, ցածր դիմադրությամբ	դժվար փոքրացվող; մագնիսականորեն խոցելի
Օպտիկական	այո	կարող է շատ մեծ լինել	անհրաժեշտ է պատուհան; շրջակա լույս

Ամբողջ սյունակում մեկ «ոչ», և այն պատկանում է այն սկզբունքին, որն առաջին էջում ամենատպալորիչ տեսք ունի:

Ի՞նչ է բացատրում յուրաքանչյուրը

Այս բաժնի գոյության պատճառը. յուրաքանչյուր սկզբունք տեխնիկական բնութագրի պատճառ է

Սկզբունք	Ստատիկ (DC)	Տվյալների թերթիկի տողը, որը բացատրում է
Ունակային	այո	ինչո՞ւ ISM330DHCX-ն ընդհանրապես կարող է չափել թեքություն
Պիեզոդիմադրական	այո	ինչո՞ւ ճնշման տվիչներին անհրաժեշտ է ջերմաստիճանային փոխհատուցում
Պիեզոէլեկտրական	ոչ	ինչո՞ւ վիբրացիայի տվիչները նշում են ցածր հաճախականային սահման
Ջերմային	այո, դանդաղ	գազի տվիչի տաքացման ժամանակը
Էլեկտրամագն.	այո	կոշտ և փափուկ երկաթի բաղադրիչները 7-րդ դասախոսությունում
Օպտիկական	այո	ծածկող պատուհանի նախագծումը 10-րդ դասախոսությունում

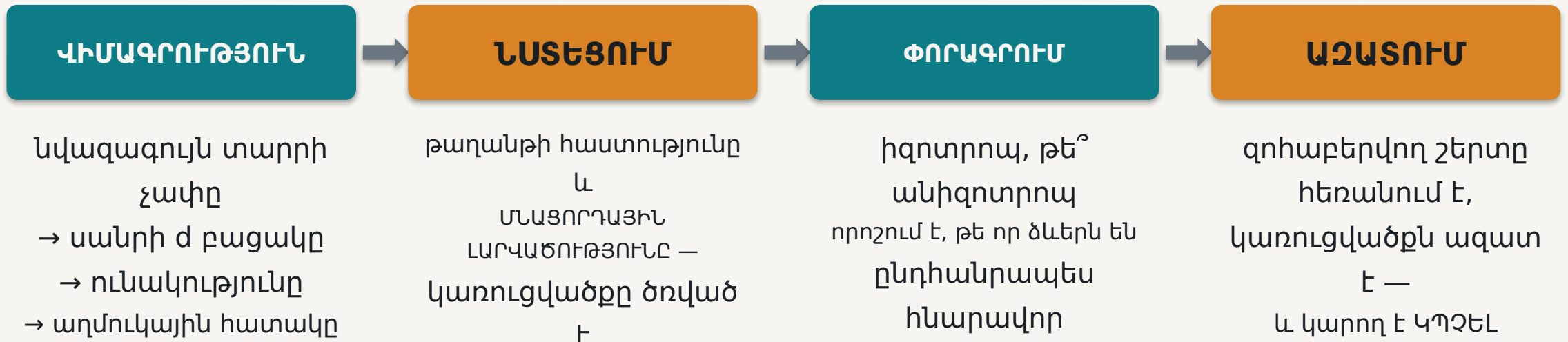
Տեխնիկական բնութագիրը երբեք կամայական չէ: Յուրաքանչյուր տողի հետևում կանգնած է կառուցվածք, սկզբունք կամ գործընթացի քայլ:

Ինչպես է այն պատրաստվում, և ինչ արժե դա ձեզ

Չորս գործընթացային քայլ: Յուրաքանչյուրին՝ մեկ հետևանք: Ահա ամբողջ շարադրանքը:
Սա արտադրության դասընթաց չէ — արտադրությունն այստեղ է, քանի որ
բացատրում է տվյալների թերթիկը:

Չորս քայլ՝ ըստ հերթականության

Յուրաքանչյուրին՝ մեկ հետևանք, և ահա ամբողջ շարադրանքը



ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ · 3 ՐՈՂԵ · քարտերը ձեր սեղանին. դասավորեք չորս քայլերը հերթականությամբ, ապա յուրաքանչյուրին համապատասխանեցրեք իր հետևանքը:

Ապա մեկ հարց. չորսից ո՞րն է պատճառը, որ MEMS արագաչափն ավելի աղմկոտ է, քան լաբորատոր չափիչ սարքը

Ծավալային, թե՛ մակերևութային

Նույն ձևը կառուցելու երկու եղանակ, և փոխզիջումը զանգվածն է

ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈՄՇԱԿՈՒՄ

- ▶ փորագրում է թիթեղի ՄԵՋ
- ▶ հաստ կառուցվածքներ, մեծ իներտ զանգվածներ
 - ▶ ցածր աղմուկային հատակ
- ▶ մեծ բյուրեղ, թանկ, դժվար ինտեգրելի
 - ▶ ճնշման տվիչներ, բարձրակարգ իներցիոն սարքեր

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈՄՇԱԿՈՒՄ

- ▶ կառուցում է ՎԵՐԵՎ՝ բարակ թաղանթներից
- ▶ միկրոմետրերի հաստություն, փոքր զանգվածներ
- ▶ ավելի բարձր աղմուկային հատակ
- ▶ Էժան, փոքր, Էլեկտրոնիկայի հետ նույն բյուրեղում
 - ▶ զանգվածային IMU-ներ — ձեր հավաքածուի սարքը

Փոխզիջումը ՉԱՆԳՎԱԾՆ Է, և 1-ին դասախոսության $m \propto L^3$ -ով դուք արդեն կարող էիք կանխատեսել, թե որն է ավելի քիչ աղմկոտ:

Ձեր հավաքածուի սարքը կառուցելի ամենաքիչ աղմկոտ արագաչափը չէ, այլ միայն ամենաքիչ աղմկոտն ակախիսիներից, որոնք տեղափոխվում են իրենց սեփական ԱԹԿ-ի կողքին:

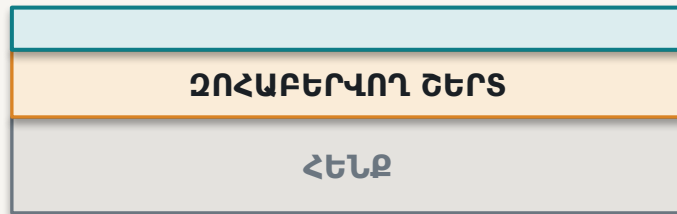
MEMS և տվիչներ

Դասախոսություն 4

Ազատում. քայլը, որը դարձնում է այն մեքենա

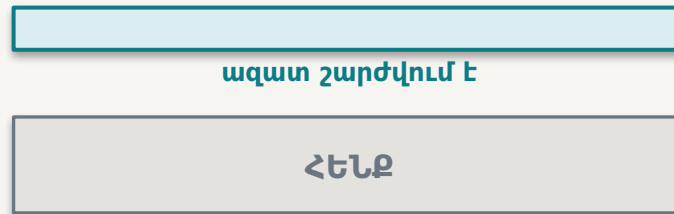
Չոհաբերվող շերտը, և ինչ է լինում, երբ հեծանն իջնում է դրա փոխարեն

1 · ՆՍԵՑՎԱԾ ՎԻՃԱԿՈՒՄ



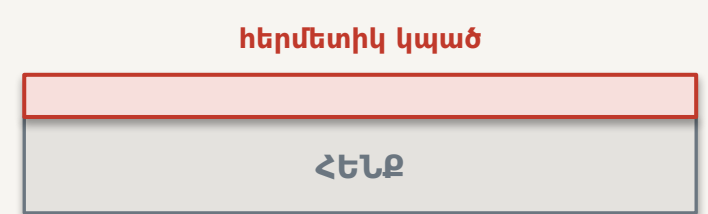
կառուցվածքային թաղանթը
դրված է
զոհաբերվող շերտի վրա — դեռ
ոչինչ չի շարժվում

2 · ԱԶԱՏՎԱԾ



զոհաբերվող շերտը փորագրվում
և հեռացվում է:
Հեծանն ազատ է: Ահա
մեքենան:

3 · ԿՊԶԱԾ



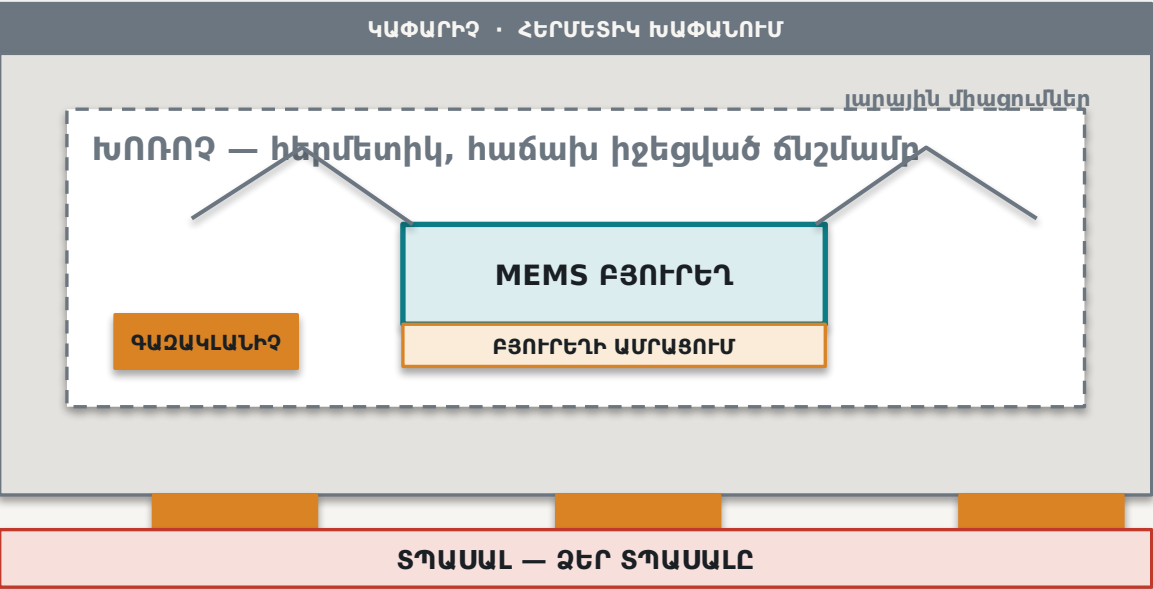
մակերևութային ուժերն այն ներքև
են քաշում և
մնում է ներքև: Սարքն
անգործունակ է:

**Ստիկցիան 1-ին դասախոսության $A/V \propto 1/L$ -ն է, որը հայտնվում է որպես ելքային բերքի
խնդիր. այս մասշտաբում մակերևութային ուժերը գերազանցում են զսպանակի
վերականգնող ուժը:**

Ստիկցիան նաև շահագործման ընթացքի ձախողում է. խտացումը, հարվածը կամ էլեկտրաստատիկան
կարող են հեծանն իջեցնել ավելի ուշ:

Պատյանը պաշտպանությունն չէ: Դա ֆիզիկա է:

Խոռոչ · բյուրեղի ամրացում · լարային միացում · խափանում · գազակլանիչ



ԻՆՉԻ ՀԱՍՏԱՐ Ե ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՄԱՍԸ

- ԽՈՌՈՉ** դատարկություն վերահսկվող ճնշմամբ, և այդ ճնշումը սահմանում է սրսիմ, որը կարծրանում է, կծկվում դեմաֆերիկը և առաջին օրվանից լարում է բյուրեղը
- ԲՅՈՒՐԵՂԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ** մեխանիկական կապ շարժվող առարկայի հետ. զսպանակ և լարվածություն
- ԼԱՐԱՑԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄ** փոշին հեռու է պահում 1-2 մկմ բացակից, որտեղ մեկ մասնիկը ճակատագրական է
- ԽԱՓԱՆՈՒՄ** կլանում է ներս թափանցող գազը, ուստի դեմաֆերիկը մնում է նախազգալի
- ԳԱԶԱԿԼԱՆԻՉ**

Հինգից երկուսը բյուրեղը լարման տակ են դնում դեռ սնումը միացնելուց առաջ: Հենց այդ լարվածությունն է պայմանների սյունակի «գոդումից հետո»-ն:

Այս սլայդում ոչինչ ըստ ցանկության չէ, և ոչինչ բնութագրված չէ ձեր տպասալի համար:
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 4

Երկու տասնյակ միլի-ց, և դրանք նույն տասը չեն

Անվանեք այս զուգադիպությունը բարձրաձայն — այլապես այն երաշխավորված քննական շփոթ է

	2-րդ դասախոսության 10 mg-ը	4-րդ դասախոսության 10 mg-ը
Ի՞նչ է դա	գրոյական շեղման ԴՐԵՅՖ ջերմաստիճանով	գրոյական g-ի ՇԵՂՈՒՄ զոդումից հետո
Որտեղի՞ց է գալիս	կառուցվածքի ջերմաստիճանային գործակիցը	բյուրեղի ամրացման, պատյանի և զոդման լարվածությունը
Հաշվարկը	$\pm 0.5 \text{ mg/}^{\circ}\text{C} \times 20 \text{ }^{\circ}\text{C} = 10 \text{ mg}$	$\pm 10 \text{ mg typ., } \pm 65 \text{ mg max.}$
8.73 mg ազդանշանի դիմաց	1.15×	1.15× typ., 7.45× max.
Կարո՞ղ եք ուղղել	ՈՉ — չարժվում է չափաբերումից հետո	ԱՅՈ — մեկ կետով չափաբերում ձեր տպասալի վրա
Ուղղման արժեքը	—	մեկ չափում, մեկ անգամ, յուրաքանչյուր սարքի հիսմադ

Արտադիրությունը և պատյանավորումը ձեզ տալիս են ՍԵՃ, բայց ՈՐՈՇԵԼԻ սխալ: Ջերմաստիճանային գործակիցը տալիս է ՓՈՔՐ ԹՎԱՅՅԱԼ, բայց ԱՆՈՒՂՆԵԼԻ սխալ:

Այն, որ երկուսն էլ ընկնում են տասի վրա, զուգադիպություն է: Դրանց միջև ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ Է Մոդուլ Ա-ի հիմնական դրույթը

Ամփոփիչ նախագծի համար ընտրում եք ճնշման տվիչ: Կարևոր են չորս թիվ: Դրանցից ո՞րը պետք է չափեք ձեր սեփական հավաքման վրա, քանի որ ոչ մի տվյալների թերթիկ չի կարող տալ այն ձեզ

- A** աղմուկի սպեկտրային խտությունը ձեր ընտրած թողունակությունում
- B** զգայունությունը 25 °C-ում
- C** զրոյական շեղման փոփոխությունը, որն առաջացնում է տվիչը սեղմող ձեր պատյանը
- D** սխալի ընդհանուր գոտին աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթում

Փոխանցման հարց: Այլ չափվող մեծություն, նույն տարբերակումը, որը կառուցում էիք վերջին երկու բաժնում:

Ամփոփիչ նախագծի համար ընտրում եք ճնշման տվիչ: Կարևոր են չորս թիվ: Դրանցից ո՞րը պետք է չափեք ձեր սեփական հավաքման վրա, քանի որ ոչ մի տվյալների թերթիկ չի կարող տալ այն ձեզ

- A աղմուկի սպեկտրային խտությունը ձեր ընտրած թողունակությունում
- B զգայունությունը 25 °C-ում
- C զրոյական շեղման փոփոխությունը, որն առաջացնում է տվիչը սեղմող ձեր պատյանը**
- D սխալի ընդհանուր գոտին աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթում

A-ն, B-ն և D-ն բոլորն էլ առկա են տվյալների թերթիկում, իսկ D-ն հենց այն ցուցանիշն է, որին նախապատվություն տալ սովորեցրեց 2-րդ դասախոսությունը: C-ն կախված է ձեր պատյանից, պտուտակի ձգման մոմենտից և միջադիրից, և գոյություն ունի միայն ձեր սեփական լաբորատոր սեղանին:

Լարվածության շղթան

Յոթ օղակ, և միայն առաջինն է որևէ մեկի կողմից բնութագրված

ՇՐՁԱՆ



ԻՆՉ Է ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

փոխակերպումն ինքը

գրոյական շեղման փոփոխություն, հիստերեզիս

ջերմաստիճանային գործակիցը

անհամաչափ լարվածություն →
միջառանցքային սխալ

գրոյական շեղում և միջառանցքային սխալ՝
բեռից կախված

գրոյական շեղում, որը փոխվում է կրկին
ձգելիս

1-ին դասախոսության պատմությունը՝ մեկ
դետալում

ԲՆՈՒԹԱԳՐՎԱԾ Է

այո — տվյալների թերթիկը

մասամբ — «գողումից հետո»

մասամբ

ՈՉ

ՈՉ

ՈՉ

ՈՉ

1-ին դասախոսության պատմությունն ավարտվեց յոթերորդ օղակի վրա: 4-րդ դասախոսությունն ավարտվում է նույն պատկերով:

2-րդ դասախոսությունում ձեզ հարցվեց սարքի միջառանցքային զգայունությունը ձեր տպասալին զոդելուց հետո, և պատասխանն էր, որ այդ արժեքը տվյալների թերթիկում չկա:
Ինչու՞ այն այնտեղ չկա

A Դա գաղտնի տեղեկություն է — մրցակիցները դրանից բան կսովորեն

B Այն կախված է ձեր տպասալից և ձեր հավաքումից, ուստի ոչ մի արտադրող չի կարող բնութագրել այն

C Այն կիրառական նշումներում է, ոչ թե տվյալների թերթիկում

D Այն նույնն է, ինչ պատյանի մակարդակի արժեքը, ուստի երկու անգամ տպելն ավելորդ կլիներ

Ոչ գաղտնիություն, ոչ էլ կիրառական նշումներ: Ձեր հենց նոր գծած շղթան ունի յոթ օղակ, և արտադրողին է պատկանում դրանցից մեկը: Այդ արժեքը գոյություն ունենալ չի կարող, բայց ՄԵԹՈՂԸ՝ այո. չափեք այն ձեր սեփական հավաքման վրա:

Փոքրացման ազնիվ հաշվեկշիռը

Կառուցվում է ձեզ հետ — յուրաքանչյուր տողը հարցնում էմ, մինչ ցույց տալը

Սարքի փոքրացումը	տալիս է	արժենում է
$m \propto L^3$	—	ավելի քիչ զանգված → ավելի բարձր աղմուկային հատակ
$k \propto L$	—	—
$f_0 \propto 1/L$	ավելի բարձր թողունակություն	ռեզոնանսը մտնում է ձեր ազդանշանի շերտ
մակերես / ծավալ $\propto 1/L$	արագ ջերմային արձագանք	մակերևութային ուժերը գերակշռում են → ստիկցիա
խմբաքանակային արտադրություն	միավորի արժեք, ինտեգրում էլեկտրոնիկայի հետ	թույլտվություններ, որոնք չեն վերահսկում
պատյանավորում	պաշտպանություն, գործածություն	լարվածություն, որը չեն կարող բնութագրել

Տվյալների թերթիկը քանակապես բնութագրում է միջին սյունակը: Աջ սյունակի վերջին երկու տողերը ձերն են՝ չափելու:

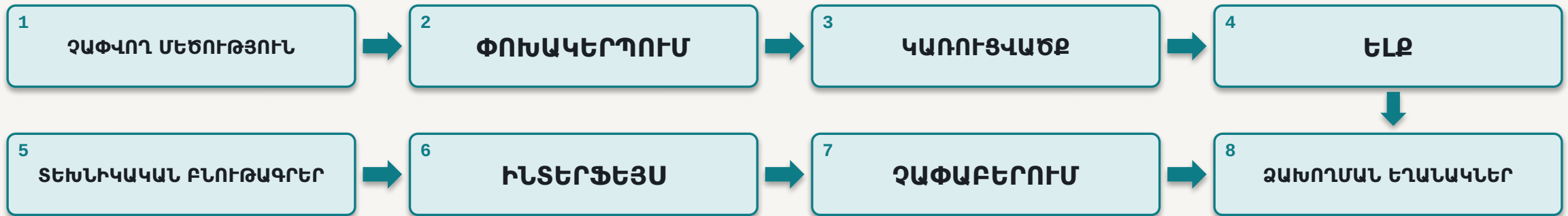
Միկրոմասշտաբը փոխզիջում է, ոչ թե բարելավում:

Այն ամենը, ինչ ձեռք բերեցիք, ձեռք բերեցիք որևէ բան զիջելով: Տվյալների թերթիկը քանակապես բնութագրում է ձեռքբերումները, իսկ այդ հաշվեկշռի վերջին երկու տողերը ձերն են՝ չափելու ձեր սեփական տպասալի վրա, ձեր սեփական պտուտակահանով:

Մոդուլ Ա-ն ավարտվում է այստեղ

Չորս դասախոսություն: Մեկ մերոդ: Այժմ հետևեք, թե ինչպես է այն կիրառվում յոթ անգամ:

Այժմ կարող եք գծել շղթան, պահանջը վերածել տեխնիկական բնութագրի, տվյալների թերթիկը կարդալ պահանջի դիմաց և բացատրել, թե ինչու է սարքն այլ **5-11 ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ ՄԵՎ ՕՐԻՆԱՋԱՓՈՒԹՅԱՆ ՅՈՐ ԴՐԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆ** պետք լինում պահույն ձեր սնվածական տվյալնալիզ վրա:



Յոթ սարք, մեկ մերոդ: Եթե կարողանում եք ձևակերպել այդ օրինաչափությունը, հաջորդ յոթ շաբաթը մեկ գաղափարի յոթ կիրառում է, ոչ թե անգիր անելու ցանկ:

ՀԱՅՈՐԴԸ. Դասախոսություն 5 — արագաչափն ամբողջությամբ. 1-ին կառուցվածքը և 1-ին սկզբունքը՝ մինչև ռեգիստրի արժեք:

Ելքի տոմս

Երկու հարց · իննսուն վայրկյան · հանձնվում է դռան մոտ

1 · ՁԵՐ ՆԱԽԱԳԻԾԸ

Նշեք ձեր ամփոփիչ նախագծի տվիչի մեկ տեխնիկական բնութագիր, որը ստիպված կլինեք չափել ինքներդ, և ասեք, թե լարվածության որ ուղին է դա անհրաժեշտ դարձնում:

2 · ՕՐԻՆԱՋԱՓՈԻԹՅՈՒՆԸ

Մոդուլ Ա-ն ավարտված է:

Մեկ նախադասությամբ. ո՞րն է այն օրինաչափությունը, որը 5–11 դասախոսությունները կկրկեն

2-րդ հարցի համար ես ինքս ինձ եմ գնահատում: Եթե ձեզանից կիսից պակասը կարողանա ձևակերպել օրինաչափությունը, 5-րդ դասախոսությունը կսկսվի դրանից, և ես հետ չեմ մնացել:

Ընթերցանություն. ուսումնական ձեռնարկի 4-րդ գլուխ — կառուցվածքներ և արտադրություն: Դրա ձախողման բաժինն ամրացված պտուտակի պատմությունն է:
MEMS և տվիչներ · դասախոսություն 4